2025-2026 学年爱班电路与电子技术（模电）

回忆卷参考答案

一、填空题 (18 分)

1. 场效应管类型判断

答案： B （N 沟道耗尽型 MOSFET）

解析： 由特性曲线可知，当 $V_{GS}=0$ 时，漏极电流 $I_D>0$，说明存在原始导电沟道，属于耗尽型管。随着 V_{GS} 正向增加，I_D 进一步增大，说明栅源电压吸引电子增强了沟道，故为 N 沟道。对比符号：A 为 N 沟道结型场效应管（JFET），B 为 N 沟道耗尽型 MOS 管，C 为 P 沟道增强型 MOS 管，D 为 P 沟道耗尽型 MOS 管。故选 C。

2. 偏置电路设计

答案： 略

3. 负反馈类型选择

答案： 电流串联

解析： 题目要求“输出电流与被测物理量（输入电压信号）成正比”，即要把输出电流作为控制对象并加以稳定，故应引入 ** 电流 ** 负反馈（输出端采样电流）。同时，传感器产生的是电压信号，为了减小对信号源的分流（提高输入电阻），输入端应采用 ** 串联 ** 连接。因此选择 ** 电流串联 ** 负反馈。

4. 稳压二极管计算

答案： (1) 6 mA；(2) 23.3 mV

解析： (1) 稳定时 $V_o=V_z=6\text{V}$。负载电流 $I_L=\frac{V_o}{R_L}=\frac{6}{1000}=6\text{mA}$。总电流 $I_{total}=\frac{V_{in}-V_z}{R_1}=\frac{12-6}{500}=12\text{mA}$。二极管电流 $I_z=I_{total}-I_L=12-6=6\text{mA}$。

(2) 输入电压波动幅度 $\Delta V_{in}=12\text{V}\times 10\%=1.2\text{V}$。根据交流小信号模型，稳压管视为动态电阻 r_z。输出电压波动 $\Delta V_o=\Delta V_{in}\cdot\frac{r_z\|R_L}{R_1+(r_z\|R_L)}$。其中 $r_z\parallel R_L=\frac{10\times 1000}{1010}\approx 9.9\Omega$。$\Delta V_o=1.2\times\frac{9.9}{500+9.9}\approx 1.2\times 0.0194\approx 0.0233\text{V}=23.3\text{mV}$。

5. 正反馈变压器同名端判断

答案： 1 和 3（或 2 和 4）为同名端

解析： 电路为电感三点式或变压器耦合振荡电路。共射放大电路（CE）本身倒相（移相 180°）。为了满足正反馈条件（总移相 360°），变压器反馈必须再次倒相（移

相 180°）。原边绕组 1 端接交流地（电源），2 端接集电极（输出）；副边 4 端接地，3 端接基极（输入）。由于需要反相反馈，原边和副边的“热端”（2 和 3）电位变化方向应相反。当 2 端电压下降时，互感应使 3 端电压上升。这要求 1 和 3 为同名端（此时 v_{21} 与 v_{43} 同相，即 $v_{collector}$ 相对地的负向变化会在 v_{base} 产生相对地的正向变化）。

6. 运算放大器输出电压计算

答案： 1.19 V

解析：根据叠加定理，输出电压由静态分量、差模分量和共模分量组成。

$$V_o = V_{static} + A_{vd} \cdot v_{id} + A_{vc} \cdot v_{ic}$$

代入数据：

$$V_o = 0.2\text{V} + 100 \times 10\text{mV} + (-0.1) \times 100\text{mV}$$

$$V_o = 0.2 + 1.0 - 0.01 = 1.19\text{V}$$

二、简答题 (20 分)

1. JFET 工作状态分析 (5 分)

解析：由电路图可知，栅极接地 $V_G = 0\text{V}$。源极电位 $V_S = I_D R_S = I_D \times 5\text{k}\Omega$。栅源电压 $V_{GS} = V_G - V_S = -5000 I_D$。根据题目给出的工作点数据分析（或假设满足饱和区方程解得）：

$$I_D = 0.5\text{mA}$$

代入计算 V_{GS}：

$$V_{GS} = -0.5\text{mA} \times 5\text{k}\Omega = -2.5\text{V}$$

计算漏源电压 V_{DS}：

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_d + R_s) = 20\text{V} - 0.5\text{mA} \times (15\text{k}\Omega + 5\text{k}\Omega)$$

$$V_{DS} = 20 - 0.5 \times 20 = 20 - 10 = 10\text{V}$$

判断工作状态：假设 $V_{GS} > V_{GS(off)}$ 且满足 $V_{DS} > V_{GS} - V_P$，则工作在**恒流区（饱和区）**。

答案： $V_{GS} = -2.5\text{V}$，$V_{DS} = 10\text{V}$，$I_D = 0.5\text{mA}$，工作状态：**恒流区（饱和区）**。

2. 反馈类型判断与放大倍数 (5 分)

解析： **（1）按电路图分析（正反馈）：**图中输入信号 V_i 接在运放的反相输入端（$-$），反馈电阻 R_2 从输出端接回同相输入端（$+$）。瞬时极性法判断：设 $V_i\uparrow \to V_{id}(V_+ - V_-)\downarrow \to V_o\downarrow$。反馈路径：$V_o\downarrow$ 经 R_2 分压 $\to V_+\downarrow$。此时 $V_{id} = V_+ - V_-$ 进一步减小（负向增大），输出进一步降低。故为**电压并联正反馈**。此类电路通常作为施密特触发器，无线性放大倍数。

（2）按题目求“放大倍数”的意图修正（同相放大）：考试中通常考察负反馈放大电路。若假设回忆电路图时将输入端符号画反（即 V_i 接 $+$，反馈接 $-$），则为标准的**同相放大电路**（电压串联负反馈）。此时放大倍数为：

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_3}$$

建议回答：指出图中为正反馈，但若视为同相放大电路（符合常规考点），放大倍数为 $1 + R_2/R_3$。

3. 热敏电阻测温电路 (5 分)

解析：根据题目描述及隐含参数（$V_{CC} = 15\text{V}$，参考电阻 $R = 2.86\text{k}\Omega$），电路利用三极管构成镜像恒流源驱动热敏电阻 R_t。恒流源电流计算（忽略基极电流）：

$$I \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} = \frac{15 - 0.7}{2.86} = 5\text{mA}$$

输出电压变化量 ΔV 与温度变化量 ΔT 的关系：

$$\Delta V = I \cdot \Delta R_t = I \cdot S_R \cdot \Delta T$$

其中灵敏度 $S_R = 10\Omega/^\circ\text{C}$。

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = 5\text{mA} \times 10\Omega/^\circ\text{C} = 50\text{mV}/^\circ\text{C} = 0.05\text{V}/^\circ\text{C}$$

题目要求“电压表读数每伏对应温度变化几度”（即 $\Delta T/\Delta V$）：

$$\frac{\Delta T}{\Delta V} = \frac{1}{0.05} = 20^\circ\text{C/V}$$

答案：电压表读数每 1V 的变化对应温度变化 $\mathbf{20^\circ C}$。

4. 线性稳压电源参数分析 (5 分)

解析： (1) **求副边电压：**整流滤波后的电压 $V_I \approx 1.2U_2$。已知 $V_I = 18\text{V}$，则变压器副边有效值 $U_2 = 18/1.2 = \mathbf{15V}$。

(2) **画出运算放大器输入端连接**：该电路为串联型稳压电路，运放作为误差放大器引入负反馈。稳压管 D_z 提供基准电压，应接运放的**同相输入端 (+)**。采样电阻（R_2 分压网络）的抽头电压应接运放的**反相输入端 (-)**，以形成负反馈调节。

(3) **求输出电压 V_o**：根据“虚短”和“虚断”：$V_+ = V_- = V_z$。设分压网络总电阻为 R_{total}，下半部分（抽头对地）电阻为 R_{low}。则 $V_- = V_o \cdot \frac{R_{low}}{R_{total}} = V_z$。

$$V_o = V_z \cdot \left(1 + \frac{R_{high}}{R_{low}}\right)$$

若图中三个电阻 R_2 阻值相等，则输出电压调节范围为：最小电压（滑片在最上端）：$V_{o(min)} = V_z \times \frac{3R}{2R} = 1.5V_z$。最大电压（滑片在最下端）：$V_{o(max)} = V_z \times \frac{3R}{R} = 3V_z$。

三、多级放大电路分析 (14 分)

1. 求 I_{CQ2} 和 V_{CE2}

解析：第一级为双端输入、单端输出的差分放大电路。(1) **求尾电流 I_{EQ}**：基极通过电阻 R_1 接地，近似认为 $V_{B1} \approx V_{B2} \approx 0$V。发射极电位 $V_E \approx -V_{BE}$。流过尾电阻 R_e 的电流（即差分对的总发射极电流）：

$$I_{tail} \approx \frac{0 - V_{BE} - (-V_{EE})}{R_e} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_e}$$

(2) **求 I_{CQ2}**：由于电路对称，尾电流平均分配给 T1 和 T2：

$$I_{CQ2} \approx \frac{1}{2} I_{tail} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{2R_e}$$

(3) **求 V_{CE2}**：T2 集电极电位 $V_{C2} = V_{CC} - I_{CQ2}R_3$。T2 发射极电位 $V_{E2} \approx -V_{BE}$。

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = (V_{CC} - I_{CQ2}R_3) - (-V_{BE}) = V_{CC} - I_{CQ2}R_3 + V_{BE}$$

2. 求第一级放大倍数 A_{vd1}

解析：第一级为差分放大电路，单端输出。输入信号 V_i 加在 T1 基极，T2 基极交流接地。输出取自 T2 集电极。差模增益公式（单端输出为双端输出的一半）：

$$A_{vd1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{\Delta V_{C2}}{\Delta V_{B1}}$$

根据小信号模型分析：

$$A_{vd1} = \frac{\beta(R_3 \parallel R_{i2})}{r_{be1} + r_{be2} + 2R_1}$$

由于对称性 $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$，且输出信号与输入信号同相（$V_i \uparrow \rightarrow I_{c1} \uparrow \rightarrow I_{c2} \downarrow \rightarrow V_{c2} \uparrow$）：

$$A_{vd1} = \frac{\beta(R_3 \parallel R_{i2})}{2r_{be} + 2R_1}$$

3. 判断第 2 级的组态

答案： 共基放大电路 (Common Emitter)

4. 求第 2 级放大倍数 A_{v2}

答案：

$$A_{v2} = -\frac{\beta(R_7 \parallel R_L)}{r_{be}}$$

5. 求整个电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o

解析： (1) **输入电阻 R_i**：从信号源 V_i 看进去，先经过串联电阻 R_1，再进入差分对 T1 的基极。差分放大电路的输入电阻（基极间）为 $2r_{be}$。故总输入电阻：

$$R_i = 2R_1 + 2r_{be}$$

(2) **输出电阻 R_o**：从输出端（负载 R_L 左侧）向左看。输出取自 T3 的集电极，对于共射电路，输出电阻主要由集电极电阻决定（忽略晶体管 r_{ce}）：

$$R_o \approx R_7$$

四、频率响应与波特图 (10 分)

(1) **写出对数幅频特性 $20\lg|A_v|$ 和相频表达式 φ_A**

解析：将传递函数写为标准形式（由分母的三个极点决定）：

$$A_v = \frac{10^4}{(1 + j\frac{f}{10^2})(1 + j\frac{f}{10^3})(1 + j\frac{f}{10^4})}$$

(1) **对数幅频特性：**

$$20\lg|A_v| = 20\lg(10^4) - 20\lg\sqrt{1 + (\frac{f}{100})^2} - 20\lg\sqrt{1 + (\frac{f}{1000})^2} - 20\lg\sqrt{1 + (\frac{f}{10000})^2}$$

化简得：

$$20\lg|A_v| = 80 - 10\lg[1 + (\frac{f}{100})^2] - 10\lg[1 + (\frac{f}{1000})^2] - 10\lg[1 + (\frac{f}{10000})^2] \quad (\text{dB})$$

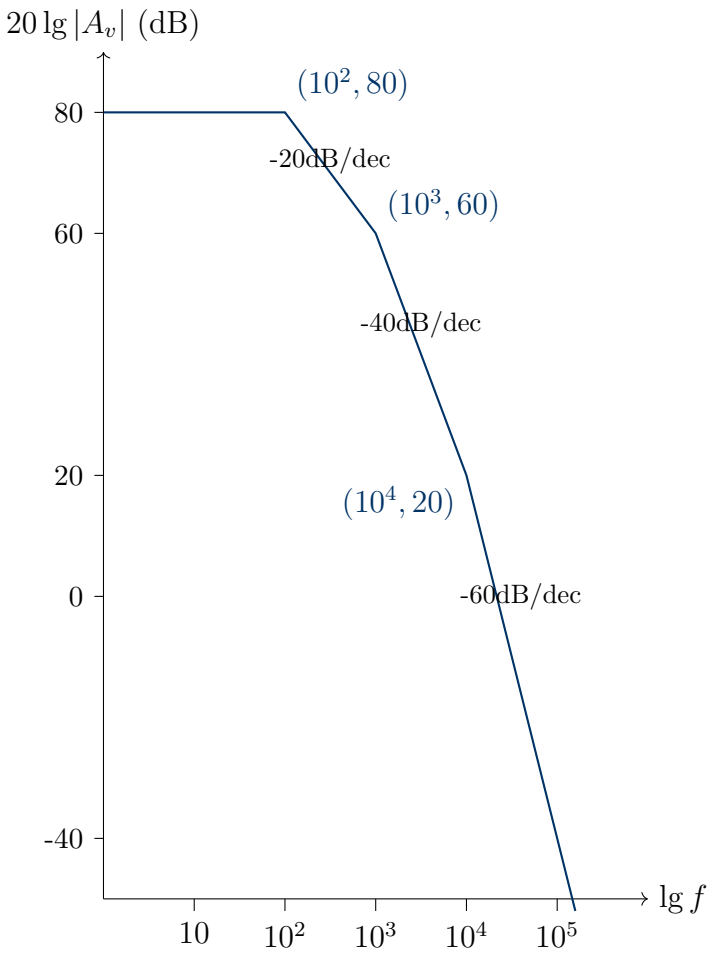
(2) **相频特性：**

$$\varphi_A = -\arctan(\frac{f}{100}) - \arctan(\frac{f}{1000}) - \arctan(\frac{f}{10000})$$

(2) **画出波特图（渐近线）**

解析：关键转折频率（极点）分别为 $f_{p1} = 100\text{Hz}$, $f_{p2} = 1\text{kHz}$, $f_{p3} = 10\text{kHz}$。

- $f < 100\text{Hz}$: 增益为 80dB，斜率 0dB/dec。
- $100\text{Hz} < f < 1\text{kHz}$: 斜率 -20dB/dec。在 1kHz 处增益降为 $80 - 20 = 60\text{dB}$。
- $1\text{kHz} < f < 10\text{kHz}$: 斜率 -40dB/dec。在 10kHz 处增益降为 $60 - 40 = 20\text{dB}$。
- $f > 10\text{kHz}$: 斜率 -60dB/dec。



(3) **若引入反馈网络，问运算放大器最稳定的下限频率应为多少？**

答案： $990\text{k}\Omega$

五、正弦波振荡电路 (14 分)

1. 振荡原理

解析：该电路为**文氏桥 RC 正弦波振荡电路**。

- **相位平衡条件：**由 R, C 串并联网络构成正反馈选频网络。在特征频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 处，该网络的相移为 $0°$（且传输系数 $F = 1/3$）。运放构成同相放大器，相移也为 $0°$，满足总相移 $2n\pi$ 的振荡条件。
- **幅值起振条件：**利用 R_1, R_2, R_3 构成负反馈网络调节增益。起振时需满足闭环增益 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3$，即 $|AF| > 1$，使振荡逐渐增强。

2. 起振振荡时 R_2 的取值范围

解析： (1) **起振下限：**起振瞬间信号微弱，稳压管 D_z 截止（视为开路），反馈电阻 $R_f = R_2 + R_3$。需满足 $A_v > 3$，即：

$$1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1} > 3 \implies R_2 + R_3 > 2R_1$$

代入数据 $R_1 = 10\text{k}\Omega, R_3 = 10\text{k}\Omega$：

$$R_2 + 10 > 20 \implies R_2 > 10\text{k}\Omega$$

(2) **稳幅上限：**为了能通过稳压管导通来稳定幅值，必须保证当 D_z 导通（R_3 被短路）时，增益能够下降到 3 以下。即 $R_{f(min)} = R_2 < 2R_1 = 20\text{k}\Omega$。若 $R_2 > 20\text{k}\Omega$，即使稳压管完全导通，增益仍大于 3，电路将饱和失真。

答案： $10\text{k}\Omega < R_2 < 20\text{k}\Omega$

3. 参数计算：已知 $\omega_0 = 1000$ rad/s，求 R

解析：振荡角频率公式为 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$。

$$R = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{1000 \times 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$R = \frac{1}{10^{-4}} = 10000\Omega = 10\text{k}\Omega$$

答案： $R = 10\text{k}\Omega$

4. 稳压管 D_z 的作用

解析： **稳幅（自动增益控制）**。当输出电压 V_o 增大时，反馈支路中 R_3 两端电压升高，导致稳压管 D_z 导通或击穿。D_z 的动态电阻 r_z 随电流增加而急剧减小，使得反馈回路的总电阻 $R_f = R_2 + (R_3 \parallel r_z)$ 减小。根据 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$，放大倍数随之下降，最终稳定在 $A_v = 3$ 附近，从而输出稳定的正弦波，防止电路进入饱和区。

5. 最大输出电压 V_m

解析：电路稳定振荡时，满足 $A_v = 3$，此时等效 $R_f = 2R_1 = 20\text{k}\Omega$。此时，稳幅环节（$R_3 \parallel D_z$）两端的电压被钳位在稳压值 V_z 附近。流过反馈网络的电流 $I = \frac{V_-}{R_1} = \frac{V_o/3}{R_1}$。根据基尔霍夫电压定律（KVL），输出电压等于各段压降之和：

$$V_o = V_{R1} + V_{R2} + V_{block}$$

其中 $V_{R1} = \frac{1}{3}V_o$，$V_{R2} = IR_2 = \frac{V_o}{3R_1}R_2$，$V_{block} \approx V_z$。

$$V_o = \frac{1}{3}V_o + \frac{R_2}{3R_1}V_o + V_z$$

解得：

$$V_o(1 - \frac{1}{3} - \frac{R_2}{3R_1}) = V_z$$

$$V_m = V_o = V_z\frac{3R_1}{2R_1 - R_2}$$

(注：此值为理论估算值，具体数值取决于 R_2 的设定值。若取 $V_z = 6\text{V}$，则 $V_m = \frac{180}{20 - R_{2(k)}}\text{V}$)。

答案： $V_m \approx V_z\frac{3R_1}{2R_1 - R_2}$

六、波形发生电路 (10 分)

1、 A_1, A_2 分别实现的功能及 V_{o1}, V_{o2} 表达式

解析：

- A_1 **电路：**输入信号 V_{o3} 通过电阻 R_1 接反相输入端，反馈元件为电容 C，构成**反相积分运算电路**。

$$V_{o1}(t) = -\frac{1}{R_1C}\int V_{o3}dt$$

- A_2 **电路**：输入信号 V_{o1} 通过 R_3 输入，反馈电阻为 R_5，构成**反相比例运算电路**。

$$V_{o2}(t) = -\frac{R_5}{R_3}V_{o1}(t)$$

代入数据 $R_3 = 10\text{k}\Omega, R_5 = 10\text{k}\Omega$，增益为 -1，故：

$$V_{o2}(t) = -V_{o1}(t)$$

- **综合**：V_{o2} 是 V_{o3} 的同相积分信号（即 V_{o3} 为正时 V_{o2} 线性上升，反之下降）。

2、 V_{o2} 与 V_{o3} 的关系式及 VTC 图

解析： A_3 构成**反相迟滞比较器**。输出电压 V_{o3} 被双向稳压管钳位，取值 $V_{o3} = \pm V_z = \pm 6\text{V}$。

同相输入端电位 V_+ 由叠加定理计算（注意 R_7 接 V_{REF}，R_8 接 V_{o3}）：

$$V_+ = \frac{R_8}{R_7 + R_8}V_{REF} + \frac{R_7}{R_7 + R_8}V_{o3}$$

代入数据 $R_7 = 10\text{k}\Omega, R_8 = 20\text{k}\Omega, V_{REF} = 6\text{V}$：

$$V_+ = \frac{20}{30} \times 6 + \frac{10}{30}V_{o3} = 4 + \frac{1}{3}V_{o3}$$

阈值计算：

- **上门限电压** V_{T+}：当 $V_{o3} = +6\text{V}$ 时，

$$V_{T+} = 4 + \frac{1}{3} \times 6 = 4 + 2 = \mathbf{6}\text{V}$$

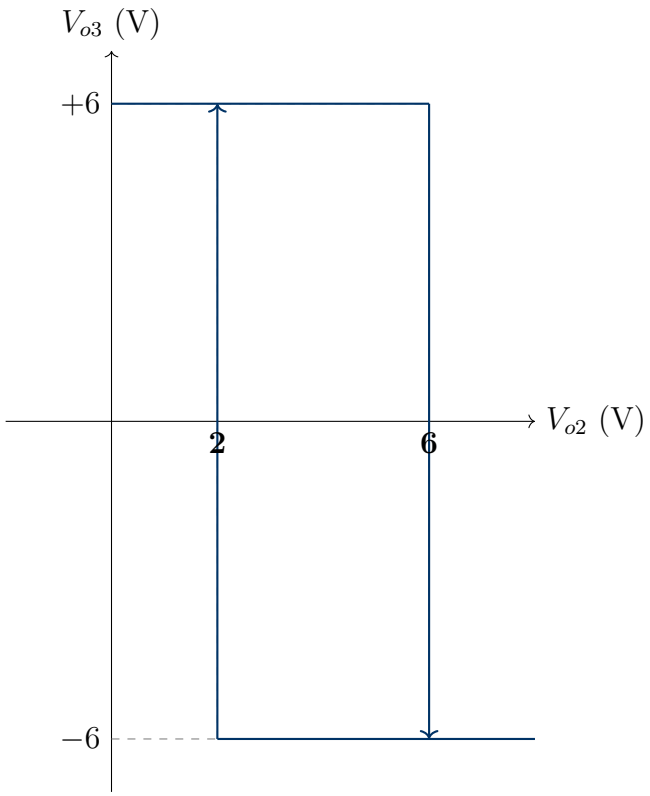
此时 V_{o2} 上升超过 6V 时，输出翻转为低电平。

- **下门限电压** V_{T-}：当 $V_{o3} = -6\text{V}$ 时，

$$V_{T-} = 4 + \frac{1}{3} \times (-6) = 4 - 2 = \mathbf{2}\text{V}$$

此时 V_{o2} 下降低于 2V 时，输出翻转为高电平。

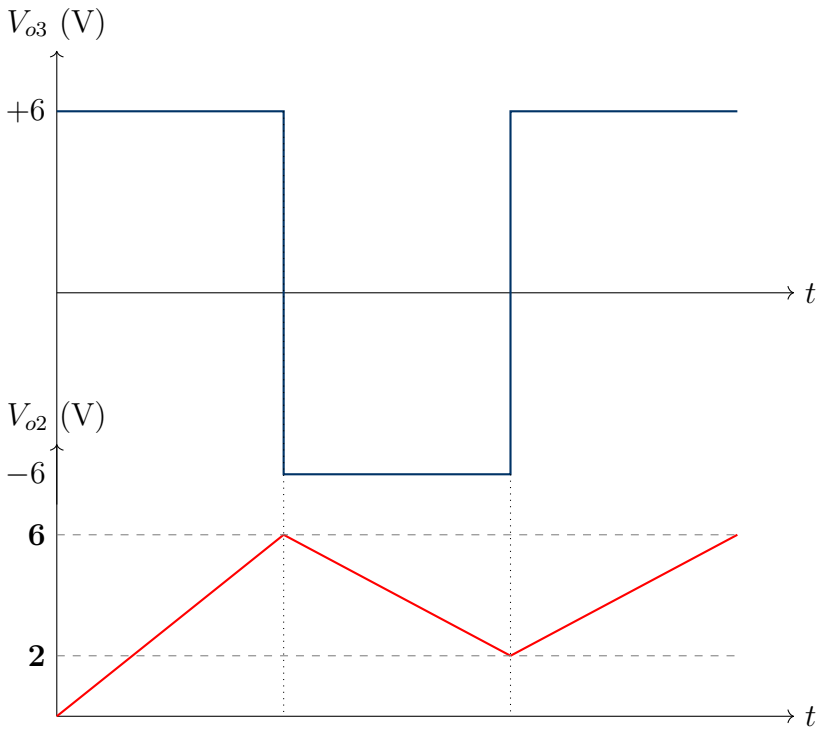
电压传输特性图 (VTC)：



3、 画出 $V_{o2}-t$ 和 $V_{o3}-t$ 图像

解析：

- V_{o3} 为方波，幅值 ±6V。
- V_{o2} 为三角波，在门限电压 **2**V 到 **6**V 之间震荡。
- **相位关系：**当 $V_{o3}=+6$V 时，V_{o2} 线性**上升**（向 6V 充电）；当 V_{o2} 触及 6V 时，V_{o3} 翻转为 -6V。当 $V_{o3}=-6$V 时，V_{o2} 线性**下降**（向 2V 放电）；当 V_{o2} 触及 2V 时，V_{o3} 翻转为 +6V。



七、功率放大电路 (14 分)

1、 电路补全：标出 T1, T2 发射极箭头，添加 D1, D2

解析：

- **三极管类型**：T1 为 NPN 型（上管），发射极箭头**向外**（指向输出端）；T2 为 PNP 型（下管），发射极箭头**向里**（指向基极）。
- **二极管方向**：D1、D2 提供偏置，方向应**向下**（阳极在上）。D1 阳极接 T1 基极，D2 阴极接 T2 基极，中间节点相连。

2、 连线与反馈电阻计算

解析： **(1) 连线设计**：要求 v_o 与 v_s 同相（$v_o = 5v_s$），故采用**同相放大**接法。

- 信号源 v_s (1) 连接同相输入端电阻 R_1 左侧 (3)。
- 反相输入端电阻 R_2 左侧 (2) 接地。
- 反馈电阻 R_f 左侧 (4) 连接反相输入端（即 R_2 与运放负端的连接点）。

(2) 计算 R_f：根据图中参数 $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$。同相放大倍数公式：

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_2} = \frac{5}{1} = 5$$

代入 $R_2 = 10\text{k}\Omega$：

$$1 + \frac{R_f}{10\text{k}\Omega} = 5 \implies R_f = 4 \times 10\text{k}\Omega = 40\text{k}\Omega$$

答案： $R_f = 40\text{k}\Omega$。

3、 求最大不失真输出功率 P_{omax}，电源功率 P_E 及输出效率 η

解析：首先确定最大不失真输出电压幅值 V_{om}。

- 晶体管饱和限制：$V_{om1} = V_{CC} - |V_{CES}| = 15 - 2 = 13\text{V}$。
- 运放输出限制：$V_{om2} = |V_{am}| - |V_{BE}| = 12 - 0.7 = 11.3\text{V}$。

取较小值，得 $V_{om} = 11.3\text{V}$。

(1) **最大不失真输出功率：**

$$P_{omax} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{11.3^2}{2 \times 10} = \frac{127.69}{20} \approx 6.38\text{W}$$

(2) **电源功率：**

$$P_E = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} = \frac{2 \times 15 \times 11.3}{3.14 \times 10} = \frac{339}{31.4} \approx 10.8\text{W}$$

(3) **效率：**

$$\eta = \frac{P_{omax}}{P_E} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}} = \frac{3.14 \times 11.3}{4 \times 15} \approx 59.1\%$$

4、 若二极管 D2 短路，电路会出现什么问题？

解析： 交越失真。D2 短路会导致 T1、T2 基极间的偏置电压不足（仅剩 D1 的 0.7V），无法克服两个发射结的死区电压（约 1.4V）。因此在信号过零点附近，T1 和 T2 均处于截止状态，输出波形出现严重的交越失真。